DESFĂȘURAREA LUCRĂRII 3

Efectuând o încercare exhaustivă asupra a 24 de fotodiode s-au obținut următoarele momente de defectare exprimate în ore:

Momentul (ore)
115
232
328
368
393
404
421
457
483
511
527
540
560
572
598
605
619
633
660
681
736
791
942
1000

I. Să se identifice legea de distribuție a timpului de funcționare utilizând hârtiile probabilistice: **exponențială, Weibull**, **normală**.
II. Să se calculeze parametrii legii.

Să se răspundă la întrebările următoare:

- Care sunt metodele de evaluare a indicatorilor de fiabilitate pe baza datelor experimentale?
- Indicați avantajele și dezavantajele acestor metode.
- Având un set de valori obținute pe intervale de timp de lungime Δt (număr de defecte în acest interval), să se specifice care este metoda care permite calculul indicatorilor de fiabilitate și câți indicatori se pot obține?
- De ce este necesar un test statistic de concordanță? În ce constă un astfel de test?

Indicații:

- Se descarcă aplicația utilizată în laborator:
  http://www.euroqual.pub.ro/wp-content/uploads/caf_L3_aplicatie.zip
  și se dezarhivează într-un folder la alegere (ex. C:\CAF\L3)
- Pentru sistemele de operare ulterioare Windows 7 este necesară rularea acestei aplicații în cadrul DosBox - se va descărca și instala această aplicație de la adresa:
  https://sourceforge.net/projects/dosbox/files/dosbox/0.74-3/DOSBox0.74-3-win32-installer.exe/download
  În aplicația DosBox se execută:
  mount X: C:\CAF\L3 [Enter]
  X: [Enter]
  emi [Enter]

- Se alege modul de lucru experimental -> “e”
- Volumul eșantionului: 24
- Se cunoaște numărul de căderi (defectări) la care se oprește încercarea -> “y”
- Numărul de defectări: 24 (toate produsele s-au defectat)
- Se introduc datele experimentale (unul câte unul, toate cele 24 momente de defectare)

- Se folosește testul statistic de concordanță Kolmogorov - Smirnov -> “k”

Se face tabelul:

Risc	**Lege exponențială**	**Lege Weibull**	**Lege normală**
0,01			
0,2			
0,5			
0,995			

Succesiv, pentru fiecare din cele 3 ipoteze statistice (lege de repartiție a timpului de funcționare de tip exponențială, Weibull, normală):

- se alege tipul legii (“e”, “w”, “n”);
- se notează valorile estimate ale parametrilor specifici legii (calculate în aplicație) - λ (pt. lege exponențială), α, β (pt. lege Weibull), μ, σ (pt. lege normală);
- se alege α - riscul de ordinul I (probabilitatea de respingere a unei ipoteze adevărate) 0,01 (în aplicație se apasă “0” [Enter]);
- se vizualizează graficul trasat de aplicație și se observă dacă linia cu galben (funcția de repartiție estimată) se încadrează între limitele trasate cu verde, corespunzătoare nivelului de risc ales;
- se apasă [Enter] și se notează în tabelul de mai sus dacă ipoteza poate fi acceptată sau nu pentru riscul 0,01;
- în aplicație se va alege modificarea probabilității -> “y”
- se alege succesiv riscul conform valorilor din tabelul de mai sus și se repetă pașii anteriori pentru riscurile 0,2; 0,5; 0,995 în cazul celor 3 legi de repartiție.